

A Packing of 77 Three-Spaces in $\mathbb{R}^{13}$

Limin Ge*

October 8, 2026

Abstract

We give 77 3-dimensional subspaces of $\mathbb{R}^{13}$ whose smallest squared chordal distance is at least 2.322521. This cell of the table of best Grassmannian packings has no published value. The best value implied by known packings is 2.321895, obtained by deleting 1 of the 78 three-spaces of the packing found by this search. The value is checked with exact rational arithmetic from integer coordinates. We do not claim it is optimal.

1 Result

Theorem. *There are 77 subspaces of dimension 3 in $\mathbb{R}^{13}$ whose pairwise squared chordal distances $D(a, b) = 3 - \text{tr}(P_a P_b)$ are all at least*

$$D_{\min} = 2.322521 \dots$$

The exact value of $D_{\min}$, a rational number, is given in Appendix A.

2 Context

N. J. A. Sloane’s *Table of Best Grassmannian Packings* (last modified 1997), now maintained by Henry Cohn, lists values for some N in the row $m = 13$, $n = 3$. The cell $N = 77$ is blank in Sloane’s table, in Sloane’s coordinate files and in Cohn’s table as checked on October 8, 2026. The best value implied by known packings is 2.321895, obtained by deleting 1 of the 78 three-spaces of the packing found by this search. The Rankin simplex bound for this cell is $3(13 - 3)/13 \cdot 77/76 = 2.338057$, and the value above lies below it.

3 Verification

Each subspace is given by an integer $m \times n$ basis Y (coordinates times 10^{12} , rounded). With $G = Y^\top Y$ the projection is $P = Y G^{-1} Y^\top$, so for two subspaces

$$\text{tr}(P_a P_b) = \frac{\text{tr}(\text{adj}(G_a) A \text{adj}(G_b) A^\top)}{\det G_a \det G_b}, \quad A = Y_a^\top Y_b,$$

an exact rational number. No orthonormality is assumed and no floating point is used. Run

`python grassmann/verify.py grassmann/packings/m13n3N77.txt`

in <https://github.com/Ge-limin/math719>.

*Found and checked by Claude, a model released by Anthropic, running on the author’s laptop. The author sent the prompts.

4 How it was found

Many random starts of gradient descent on the Grassmannian against a log-sum-exp of the pairwise overlaps, sharpened over time, then a polishing stage (`grassmann/solve.py`); about 146 seconds on one laptop, with about ten such searches running at once.

A Exact value

numerator:

774173673703189736547423747042445370430832096724848111441835690309018864

830216361832562836725018017123168352236105907183019665659584322007974378

denominator:

33333333333136060549934013288125186776116268199262578129281307644999395

491531045740768037213289475584926407780345814201764236519052407728750255

B Coordinates

77 blocks of 13 rows with 3 integers each; divide by 10^{12} . File: `grassmann/packings/m13n3N77.txt`.

```
-9964813914 209323305796 -58551104026      -372186379331 359500990529 267585714703      -148148396742 -80066501481 -112838913398
503809199619 -150305193973 187934543004      222795354377 -449395182238 88899600566      388717346472 -316168228747 60864405627
591054081130 228282285127 -247492163893      574062546865 -10256642027 -120591987661      225391895644 -39550952684 45309823053
-13526300317 -143299254730 -229288447881      -130819093162 447719883509 23842279635      -36332512434 198129512224 -587555141215
-118814586696 134218285966 -67993213554      -76534281906 -61083122539 -238363893717      188132941476 70916714882 206492959711
569801365595 -136695511835 -125018831903      259954895591 -40966926261 31899924401      232193505113 348809632205 160710190407
-19465706230 233497356988 -325632619547      55659071796 129049536496 98609254742      324092773711 728620604229 -79764548255
-160882126895 -319342276493 -757131108331      -472747249136 -328261627341 -196545834707      -373419909857 268919828090 255858612212
-92943664932 662052708674 -180317886270      -472747249136 -328261627341 -196545834707      -38815571756 -165637469683 -543993983098
87766444553 301812101660 -124026940153      -150721917533 102301947521 -99868104335      -320206562298 -130629352946 119218165545
-92409888591 -352130131575 -28728957910      -41222389304 32683001029 -370058335050      140879676838 353177087422 58831371261
65686852751 -108880864798 -258770361769      295013472898 384317152309 564382644551      -107778518731 -351431003057 -120887354473
-47966725429 49888892892 179458166605      -35163111787 309574367355 -216862950516      119572606021 -429735838211 -153790708086
546657773010 21389466168 249251293882      -381684217059 -150422249322 -292356980295      354791742150 -246985904948 20632820505
-201224502567 -292864640329 38900662216      -58698362593 4750750758 70201349260      33983139934 108462406673 317324474839
-171935420908 -445220797225 339005150087      -258768486458 293588592469 342936727039      -629403126135 112768387570 -68515240579
-619465104852 210879339923 -26672990725      -139477689946 474507693155 -144799343531      141044047789 435738806699 -26468629296
-24435757208 196271682532 -260525901392      69986259140 -264329162593 198805959153      70885896037 -193616655645 -646103506764
-169061225394 332184884826 238710337735      -110058105394 -23062978899 301102713721      134011791018 -242474379729 -2311491317
149329432470 39543663682 -577416513891      407567429870 -103149168951 -204744501445      -63884960519 -236824116970 470422039771
-113339795900 327696549894 536056137044      657123783792 152948704956 -247331260549      -77153989236 322246789210 -444290738817
-103379208237 -275360236000 -74631463679      103354948918 358054084606 -119979879193      524990578561 135883181485 374014256647
-85217171863 -151896643033 83062640453      -47310691657 30242410741 -328801010483      160683514778 447512147247 30871281267
309220717393 -217079769322 196361109626      -219847274990 434638478274 -223014471053      135830534902 -23818734515 -291630606567
-125096890805 121620133226 -140227210932      -27593936668 -201273299459 -354427686728      -306874795099 388738834192 -182693974588
232024286558 502446121375 66419830422      -110188228899 -84217926557 65460577603      4432753677 -293111572471 -248734521249
-442874577904 422236520997 -290775380879      379888570758 203284710839 338892983209      202188314889 5559528038 286633440661
-193900845708 72276182184 195975217064      34060274485 59242559452 -11751095342      42441167364 156195974219 256854473453
-62102566298 119542436686 261938911934      -41349744597 239391523722 40220923961      302352013583 -385668703478 -544546833490
512120192881 -239124508616 -73137210331      85081027410 421659663358 236974645689      27605107173 -289860618907 101484318362
-18232095934 586740949489 249950237099      -780255657707 430755978313 43584027542      293185222782 305033893967 -233617607462
-541919623699 -313108792547 141354762549      -70783811242 70621490192 -92604115085      -479887341170 -298628234493 73494955435
-187067391706 -151482652432 376624915594      -111195118621 -106842350313 -171582578291      245471760899 -179207098788 532208445529
-168430871886 -107425192184 191947909572      -287248333850 42914976531 -66796827707      -22886555561 -327220777351 112187899177
150367560598 -140661583142 119027299175      -54865672395 -31001457937 720905034764      -591311525655 60246515038 -83294067851
23206272403 58300513240 453174471711      347275645735 645524184739 -352733317625      520404876474 86722510446 84531466369
274559920899 473207546819 36539162843      -19416563192 225830063742 -93980479167      217505075654 580782950429 85336428456
198873962600 28146061382 564008823768      -6310373220 -160370741227 464894883425      668938931223 -266466997630 -36962848211
68449664302 142583699631 -54406494342      -11556653655 -337039342476 369799293473      -75759984054 201487811873 -55521691925
179433692298 272884774981 133686104512      -304990183023 511083305973 559797448205      -43462508933 -72945812427 402060037220
-197951954462 -366861638432 -105398306330      268249024800 245517837388 -85883871504      -130930976592 -560612739865 376656208704
-344221961997 62803979182 -94572209080      455494778194 -57483400187 135872166493      -42068303396 182044204692 5004555273
-256492867484 263562343117 235622560633      61150586389 70409086432 5059831031      336352508025 8506564572 -47514760890
67051357891 33732660417 843883731968      -487932663755 -373412718691 23651838754      137476318937 -303597770844 -26204542212
-236714526270 36144631193 125760360422      -367484641043 28775060113 -505020078129      173693282244 79598573272 390524334217
-80267149332 122316846129 198273555982      20136618662 -166050424605 -122546674976      63716282591 28977893220 596185719560
61278262927 368700452868 -36671638692      341366040422 -313446014146 37416074747      202147884190 -151792399672 -255536910161
-37025212076 366415071671 -51156870380      -315405066872 -348943294880 119498013696      26910021978 261457437337 314103313779
291511681619 -171873279247 160296873898      170784356184 -377947924313 -981278225      -213372095152 -310027968458 -327086536675
497345048323 -386938643268 163337966935      -70480153750 -15662371963 146908416443      -142642976017 -47504378657 216701934960
553386596307 248472949524 -285637544860      207194308504 -629827539249 104594476428      -245127786540 195751461862 3169944806
183507445186 434661337847 9525009324      155167234151 -230068424216 113235511314      45754191441 181450984112 -293560804842
314552630206 121779991392 -155130022611      373858035519 171253530388 -156689138367      -241550853534 -135969716549 -102023431378
-61703592556 477746507254 -51757626125      28629683632 -153490717995 599126554810      -2264434130 311440964746 -10372348145
9694659874 -321470449144 -369377317022      -217336652768 -157084272674 -251172565091      129793629534 -211034744824 565046116061
-204254993774 -263237020017 -65701070890      460796429363 -28194905437 220957834663      -357050600071 -252192084477 -191479504536
425178563978 -18073209976 -27808645509      16465634749 -204119563105 124911446673      445072153608 196312764394 -441284935663
-277243324004 -318822312853 -513977331183      352413669524 -256217023343 -545771556745      -14551530340 358067845368 -271760963234
237171399221 268572494285 87285039291      -157076351588 -178719411037 24637433287      530540787469 -604887615688 -222266800849
-150868579299 -265190012014 104378951426      -62408604840 180788774368 -241099349498      -408532335776 -272234746343 -263019253350
-394661806109 193879637582 406556058698      61196224090 347944533822 -40788124989      150291807349 -3328799817 78998241251
482906167412 -424836379890 414950148169      -151226195975 -400925916911 -324981695730      128571914257 -79098128036 410809281702
-138462850912 -258107489471 270361889586      594295315932 135218490026 -36625711662      482160696286 -67507444512 125469146216
-206129808808 102655310238 -85926049999      -39877810538 -194223234544 341591364333      24818215798 67860417604 -109797114149
-242611855579 -211250662683 362063030589      584986462253 -112728169833 81176936020      34846332529 46566726332 487916127053
-127297429501 -418318636696 696259235500      -305510675590 184253388187 247339936684      153683183209 662188169811 -117132434226
326513429781 371478388223 349336408480      48990960149 105303554798 -124959618884      -497304635549 145831934191 156957094229
```

307016629653 -47937109852 -194271464337
57051280779 426709098592 -553706705068
399524162496 -101837213478 -197295828261
-143552063717 12700099432 26909276015
364478954323 240347697741 358110630919
-233255796995 177528185839 -90717251872
-115046546415 154242919711 80777623200
-320171827406 344471708694 130802671218
568878185527 388761271665 -201349362534
-104948980966 -137990868011 -179466326452
276560992617 -40396366728 336949508315
35334222663 157944811456 117242674516
96453287776 480150583985 -43446898892
506752399315 -183556922252 14136241219
-338788601189 -87770487896 -269436161480
145956169131 -202697443752 -692354327535
174710635602 228746170503 142117460404
-86825180492 76742374895 105025944697
-131505679881 505050370801 -420474845901
166073838682 -241384106913 -144206009728
-114910693571 667740444589 -6557974086
516369727285 74216544405 74524493582
4075014817 208594216973 -345507791831
338037269247 -102900737699 148739700233
35710925973 331990238466 199097225676
393608610491 -431891164822 181792635247
114611505907 -8026375693 -11357259608
-198835186978 -28652918299 -132597649283
113597526853 175825125755 462907826110
-492566060020 -268550505414 242232553288
320551093206 130417223615 -426122865899
-195305802043 -132120777627 9301378949
23979131147 243686922343 554866732567
86577517631 -205151681034 6071603462
410796149964 -259505807319 364439005015
152217835776 2635442158945 340334084979
62872398967 100694334950 23277491296
594705696346 103392042370 -40347010732
528273606523 36782891552 -359752001760
-24392073328 13929404296 -497499067469
-231992561991 -693538273939 57521730948
69521267022 -92670168239 239457387455
-225073424875 353690544383 54399384711
23673095347 112637470660 554964834838
-25678309535 -185949269125 3866945612
-229680677644 369857710182 24793263329
301396195546 -458335030486 125195846154
-324942265212 -265742932667 247452272943
150225442758 -60941113147 682588425979
-82368433389 -326204045053 -186595737858
17004745584 -129321966303 435987946750
-112868593423 -160333016892 -83913887110
-275613897991 58181346836 -103109054688
-280903931655 -356142587665 75773583751
-131085515506 602921055597 346889447926
-109235980486 75033254339 -24157340183
-130000737310 241855167103 2415740042
587739053108 112388325615 -281120183055
50060080031 21269155028 97932733788
-158076546537 -320952161465 -111463056174
-577878143460 -84013930073 165562999764
42276441051 217944332582 54005440603
394285681426 159487498344 -374392020669
55702936965 -356060059578 -485618964658
500282777474 -80326962771 471272675797
328795269777 259454687023 120634708626
94393845391 -41775599629 132969754699
-65309345482 357408257223 13992897644
-117229830856 -174859381290 132341017254
-12116430285 -135080905898 497782009126
91594781626 -55332071638 -246531770305
-294742943678 512175583728 -25430624703
344828822946 301806176318 -45125511661
-42240435253 66406881368 -474988751068
-141287375587 -205079018318 211217896991
40860225360 -76548364063 -513037718921
343926139438 82314711562 -273362816882
-65067303222 -174801692642 350652428658
240749679757 439576153453 320729952136
-459796872473 164557278199 257364295280
614176009450 -267048818987 240766650094
-245137655372 -147765262185 -190035045474
15169116031 -537599517380 -7436298412
143265340912 -461890180121 44358809765
87891590891 58677442469 40439270627
286542782814 -517131080881 141658137366
379264213368 -249211101471 -190701945653
5645868731 567983050836 -3829655497
174710152517 80777102737 -464934861841
-184075290668 -58829244823 -361021219620
-144254015859 738627101577 -225246612068
415586987379 183753142423 -193757718182
274003244792 139432357383 -10903346577
-112218017501 29016696976 50756556717
-372223962112 -6782947065 -96912105020
383679618492 84782960862 6920275920
373918199259 469786159620 72553545838
53335636137 22660634926 700980215883
162602561325 332559428740 404856355362
-336671370742 557589120191 291257938884
192863644964 -308143982348 -61937441674
456084028924 87440803470 174767600839

119805357590 -19783287225 -167898788527
-71968398156 159962022632 5084013473
-516416069677 -292987376789 -163917372230
214327782164 -332224004373 544287608841
339765083515 -66732266540 275773271026
-300689280435 -393422672210 515156915313
-182740818524 193299150864 -58830829893
-196478502334 -188597763278 -62890096122
70687162467 -146758644755 129200046417
169342267166 177161448800 114221401799
103236742628 -43755352867 -633114351756
-66838438309 341463860107 -458155832883
352049612373 -380264455917 -168510524758
-187934297418 -229874719761 -31568708543
64393142932 72553374863 222221485202
-313375045902 123987832923 158415501264
11731546287 -46251981260 356577583757
217120225671 -1597134856 -215837552599
-582150507894 -356212449956 -277805308431
303440021277 -39131668508 9278928288
-234814964529 469163882449 -9478200978
401493696206 360206466969 -112843533658
-238951726426 -147316099479 280371552667
297974791986 -246123992885 -151480337629
121628296401 202276598946 -57725539048
203023416912 -298994588945 98408637892
248962200113 165919191520 -255455564212
192156319097 375314161938 -249982632867
-386689212647 127520418692 -73598346060
520723112545 -107558778864 -7169285517
132938096108 -123729730539 -121794355175
356325514390 37359443470 351275375767
93680748734 31323652385 101569724433
351408689338 270596245697 487788820905
41015392996 -708256119821 -175453342614
63024670566 -396920727990 223608642955
-346526511055 79688062941 -115992127050
-364367106226 -454464328863 43020310884
-252158097321 -102554964446 366974640709
472039279717 -99480856574 -389675717012
164806164967 -67593835717 -410074834110
-123876131878 -480737306052 -214591734797
511223441140 -194692242018 108655487020
23673095347 112637470660 554964834838
142531745183 81211748008 125637482506
-207151589034 -5694034486 -275819141452
-21547865741 -29452364376 -326378431508
189089316283 221181805020 288130763518
23043606703 -209609270587 480171937157
86546211540 -86992937632 -56333772267
205572633468 181517534135 350277651036
499957793669 71999162016 463793908606
82011530878 122155588165 -147278812347
530845008230 300105729980 238075765441
-346817408892 254156273533 252579813855
338347467607 -384369536267 -239840667519
320710835231 215987535268 -82646576183
71649293170 249661803191 -7605636389
213619151525 -124755437958 -293441186991
83128803206 61573736503 -362615862659
-126272931829 321815724087 -65457362136
16185860462 -333568922719 -81115287033
-150275525342 -343492590184 408239611359
-36537744594 -251382923356 20875004121
-122142227962 162161601200 96318893533
-83521352718 374628107870 -173272764110
9362429671 -288738954141 -228703289183
-265554634515 -77166713025 -232218800945
209155840010 35509390577 -227975615857
634296701073 -253878877511 32459065651
6233313792 237443035445 -514152102501
-81066514656 -166037177236 324015756006
395197192960 522080532175 452709978913
-523878705200 171326386389 231261812841
-31960934773 162879314558 655363604748
228108643541 112455956407 -193007419437
80448175364 315806163185 81644797055
24233108772 -68251876033 184289505024
-364437337615 -21957788662 -229584464349
-216927135750 -212495206692 503763579562
-560755954100 400625618244 -104218978011
70970220691 515067392153 -10751281208
-71935167453 -191532698748 -165089496779
222118963537 231086548416 -303037695480
90849654518 369960351399 182181533491
607069869168 47775572953 78125917854
96077246510 -394666364378 -85413680122
53098174636 118619407119 69878518019
263316910701 -377479578786 -110285100236
160158165096 83831783408 263624213165
-40092503002 104135295757 155601028265
11159081071 -581461888795 -439050321429
495884131316 -3278973851 -115610817322
-251603644485 -205074650142 -64000919526
152226772968 -269704723419 268649677749
-166364766431 159908477465 -427766182062
716544763024 205342313890 -135722412745
-53705007895 -392636739497 -38199881193
-145022310950 347758253593 -335633030220
-552668902997 127693351370 278527498412
-728634999297 241028663757 -136198125509
134624378801 484591433704 586390582980

-27657215716 339537019874 -142628698601
229146939919 399512648109 -176431142917
-40904294729 262438573633 248198008432
-91444849290 10795728011 -215435045564
-233629864862 -42875913801 -156912524875
156197380977 -40240520907 -113997660935
-118330358230 -226273400510 -145744627185
-145771513453 98859945840 -295877702315
-119691909741 -108526996659 283039506059
-123922691922 513979615026 -216381151563
493704183458 151017519673 -452522339464
-97975603345 -250070629132 418264117434
609762881004 130999903069 -295718495989
-448695728612 274377223523 -87998714784
-151109102211 -525112753821 -540180987768
-131220225248 19193291284 456526684961
-6025172570 107678969179 -169014619668
157495805835 -390729826591 307108834437
451340200044 33125047165 207730669698
-154979729086 71373926530 55296214414
94748327359 -192075330327 -14754328042
223302576942 -310945208963 718357939465
45152494067 279568633474 -152480110018
-252510369387 -387614414756 42273061184
259552203105 -484908037068 7413337961
-481819333786 -182980620776 -124131199475
-287179973410 -82590372307 -38168080341
216312533094 267391821203 -221355711223
-24304383726 366681825135 273955653967
-88142595772 -214500346489 -566549566055
-350611059989 -384955430778 245213049521
-2500552628854 -252233171744 781796493
-209492448572 27704478335 -242944704230
452619857636 -285099220306 -206059934640
103947880447 71291583611 -511970117044
129323513649 -326878913048 63120041355
317999256199 -258462954767 332512854331
274720156778 -117075742329 237794747424
193065910734 105961185492 -310985080654
-362317589620 -48290367069 408927228777
-365462691513 -77693631688 -385435878693
371190641619 -249360729983 -288404099866
46182090822 -317953095538 380349114212
-26277530941 -294863564978 31322863391
122585738607 508994090182 -1847128986399
-168951828134 475161030913 351711896927
267954462926 462362946872 56912069924
-274204640958 -20506873330 -338798286156
349295962462 -132001847985 2846690392
411392946110 -517393574 158934819842
-535170616803 -28196561143 -64007184117
39293289899 -88938727797 47961571681
404715518354 365475607912 -1482236942730
-186114394400 139997127421 106496137999
-160863198534 -221056976488 224186707159
252975589612 338250624397 56907562525
-186332342936 507893317187 227417026167
419005613215 -24410214440 179930964060
264437869485 -512426317611 -50112618931
-88901744900 354702721609 -336173099167
-284655444127 -65975526028 21825670138
-232519912532 -19590629152 -35240374945
23044034148 94366452226 64851081772
460669067045 -427991586456 -79119226587
-96695774562 -134019495222 -312584207390
94285103680 -17785116195 -59939067240
397688793031 -144012522561 337875541037
18749818199 -223890961632 -74656011068
177808659476 260632479949 -223309586164
614803852386 426332717646 -340784456101
-159695979173 -77557406254 371528814727
8276615708 86904889840 -215739059103
-146912192718 -492790125337 -409717416679
170585287501 -99084903666 270788601606
65366903476 210224547250 392758482974
347721089544 -369125180301 164684488403
339078190157 -263214115625 -100029789543
-622203409044 -491343837332 45728371310
66410903876 -7005186302 54969818519
-50802781405 74453669909 -493052654340
158622616756 -462761531921 -12896682341
-154881800995 10168900481 -54754795594
301141229560 -656984271512 9101659769
-92984333145 -38987456892 -454013699916
-250773713036 -110864756524 -497429886769
-168834453064 -40893226502 123908568430
-13133643274 -69924263718 175408511545
382305670617 58083583880 94007300303
-323563423058 -45243881344 479592886390
143565173096 -302788481775 342382819977
-346992719219 315595614453 26309794037
354968565873 -566203039567 36195189068
28407642932 -176549736344 -207941755543
-37284227073 2596623919469 -117877535348
-56345327973 57532130528 270971609441
481565799578 -139471376763 -133525987725
259017251230 235368226646 -152221696645
187062570483 577178129913 -265883084447
154216210913 345100198286 -354341129767
36407679233 478074261928 672932200623
-75305825994 -70126086207 -4207865123
602626524591 45788030866 245164924910

179857610610 261929311527 -43154808498
8972160533 490776917909 116818348268
454148623155 -72683982496 170988501388
515735286723 172777669664 13566586327
-391518925161 113639182657 -564983588526
86190451309 -105518975570 76231177770
-352161049137 -176686869693 590311586637
-54238709218 418968316571 201529936739
-165331444777 -80218863899 347961663468
-52007437940 -537602478085 -21009662266
4248555462 34663717684 -219938806352
272929109492 -85639799717 -194314296448
-321113949134 347286496606 122881559907
58461180368 -257765470109 -190352286742
-74289950328 -405632068044 -77920490040
78880276946 -12398229352 313009154857
-182988952656 -386297720246 -160372936048
-367003674837 418780161026 10035175438
290437775272 7824406539 265305086194
-368527466352 123893568781 -119539941327
143734299107 211650422726 -183223705842
-201280937182 72409556353 381651960896
-391743161284 -502157613364 344627156800
-51975845878 -221762672275 56728508391
-46964257815 7824032954 -518522532963
-398215612742 249385598349 423251863172
331757950795 325050885415 179563709925
129858229495 369314189585 -269010247811
-214207367772 163087999734 243233105302
104364458085 -272864908658 -108976091705
284445526600 -296855032398 -329161876139
513920857120 -332492636768 -176022049897
250628603556 500713668895 133170063005
301178963089 16356469196 -130821685462
256465481735 -36659709420 551117065174
241836486715 268472648110 -100753835370
-280217990911 -208387767052 188285425723
-320960326164 168923288730 -377827849112
109326634694 -248712655791 397599933072
-112550095438 -257435514222 -58410232655
121678943675 234824352759 -201381436478
-253899896069 231346174412 61792075747
62994914640 317156604457 -651580991054
76429513120 388088534224 57837325113
588189846721 -307211948735 -9860969325
129695716403 280384124350 369450047128
324265936737 176246286967 157386868262
-291240873445 -370608177340 -60785697592
-514800710295 -69765576998 173023092305
110985490725 134327591489 47369550277
147900170664 -303058607512 257699022536
-215132038589 347987450297 196272561584
-1581445365 -77061379634 -123364113817
51386420344 -574983525411 154142209409
280107490912 444033215304 -338375634331
301395950525 -113550151042 -374464578936
28453192737 188211059817 137255967602
271291422669 -5828536607 150914600518
236872651316 -92156745209 159229141938
364002735926 40955933775 55387020817
-342878824204 154770563832 191226360082
-4487520201 -297514571103 -3463736287
-365228377655 -7811038633 -768415993517
-153506353340 -330409222284 82959237990
-140222608314 -617464545425 -48360442354
-743194254012 32537263788 862167773852
-94368692560 -142035271403 -67471054046
-24816445770 -137384160573 20005946534
-131928305551 -173003652624 335331132330
62273201724 432880063184 -25404988456
100275186688 418749959641 155695834730
285363165904 -20429500180 176329510787
295639351579 219414226302 320902293607
-50468186468 204247009695 747706951969
144926649982 -459438553646 171241469017
132989935348 -399296431186 129016546748
-131190840333 202780787344 212780566612
-423697956445 -154877878272 44509756704
-450336698744 -142740724347 130336753770
712621201 -57514108850 -64278154277
-171827043180 142026098229 292479564834
-2725663705 -427553700329 -125283754830
-398155147136 2846718293 182459169928
134399058117 -123793617363 332230226682
371024020023 -98510940320 245724582726
179888699097 -218598317206 720434178695
-19955725290 -164588131500 160660882997
-117765562499 -573369562840 -267894754785
-282468316523 128868132391 211574443197
163751075969 548803406167 -86232825740
548186336069 -191034847642 -69186137447
98954694266 168198992289 -116428040892
184971823388 416830232299 -273743265251
95637934837 -68553871817 426512094531
82117778902 -462157057471 -669839343106
-474896013199 115921320630 -219984878880
-23637871549 535535885910 -239783162019
-259203451186 261029362159 -58575501352
54087732560 -32877319540 -101831769123
-497604387887 -23153317630 -116178938817
-242849525873 -43065768854 -97396081912
-321381610069 54786870560 -52848159674

386546834710 45622797753 -348791015705
264364098394 107959758716 -117431129479
-185169480404 47509916750 -170898557480
246993657489 -328355887724 341564372889
82286606284 220502943933 -331407534168
94508455417 24535659356 428092359003
272778569094 493174815667 -32146447840
-509596936045 339548514562 -224734175159
-481644793980 -103623259252 196465267726
249384987603 62717373065 -271475625025
-20546980066 306324987686 547009004677
-460446427583 16774028425 185343292910
60741807832 -438474010745 -130515976220
-210561743670 -379229488854 -138432158895
-16516422004 -193196675419 -165614342966
-214613583005 -185756870842 90849584043
26285616539 106670669755 -218467341167
-206533117015 450806449504 -154262498564
167052608429 -112016720791 -315291876323
172369084059 274250066515 192958638992
-538889239496 -151011924355 -234201912226
-270480610201 219549806665 377798759526
378092899655 86325599062 -147183231951
-295754924049 499027360378 -241996285585
-193342319611 -375099728159 394879638126
-106690285108 352247892422 509025311987
151738296045 251834701525 -89080129547
-428367195652 -14790980406 -200833166576
-13485586911 370841193132 -153160695408
146006750436 -246870671340 196144225871
105814009028 18932803711 -203586556346
-77694190860 78492372058 -332184595288
220538456658 -347014100196 3277532453
-725594027702 -204669003677 224365393790
138762460151 110076132014 -52066518740
-107183360141 588845135809 154677744275
88840000205 24199927446 -187167214485
-107082304877 144199646942 -204251643300
171380523124 -294793336816 -423866921131
138695421051 -29886569296 216692197422
536127885726 201889059466 388392122291
-373721477606 113482513344 394554744249
144407894094 -265816915890 -4846082575
-284349622345 158981092197 229671096252
97003146742 -20555432662 151405681135
83868776860 706943461524 -150369901093
357217885755 -181523166452 327138784634
399684670197 118563907812 -190750168054
-206056633717 -143513286693 -397065127253
-442124725575 120825237297 145339354607
-106301367413 303076961938 173776932725
109393416967 -58126663147 460216140577
396603291461 167679274394 3952131327265
-190612682087 -306308867929 159812327339
306169919029 -43855634122 85163814807
459198763868 184644305130 -105675942356
66771667504 129619438281 -510614793500
506294214037 213075608974 67755574331
-290417162699 -4498014714 -489675440182
3530632916770 -321571812635 -311847165809
137346614479 -246572598015 39208412504
-38341171373 322431385362 20925288808
127853483293 -198194574517 511022205280
269626230459 369032827125 -102270861307
27170779441 -500919274894 -208809617297
-2220200903896 1162214994 19416450213
-258848542021 -129091338406 135370580851
-248164457730 -85500776390 -279419220124
-313861698338 -2809098524 208770950086
-117153775719 183646914975 75032878493
-424259718366 -332652171505 -300441310145
82941092186 -72402496795 95788678605
161673055814 48132064191 559070186705
-109598224750 397772038629 230475319103
381876830294 419462848909 -308555727072
202146837711 106126910563 -348560711656
134168559641 -57167865935 425695437262
387292308789 132588654188 -53597712510
-49149924273 -364421681601 66267232982
552681315115 -584511400110 45397212268
74747551572 -307378725240 -469902104653
556855055225 238306955615 147870624528
-191383655039 411051402246 92814200188
-252990134240 -446728929405 255005002373
206904714355 81984607129 -157691397314
-366036542515 158263422272 -269422055243
93563703128 3364280533 394696183963
230480447240 2408150560976 150419012916
491630273274 51667201904 -561001317876
-12857442668 364635508702 -126262387144
32712742419 288040812134 37117903767
266866285620 7994481170 359694363792
190025718124 -410325921111 110047955839
-125260456183 -210088821131 157820504460
315379349814 -462589552893 -45244196279
443311506893 292431240447 133798183935
127162885106 343082340710 273709673523
221094190740 -479192505652 -139877666876
-489829371909 -26893035756 -92058623411
-29858836728 11965763691 32711605528
147888366245 421437040328 -187844362596
15646444281 -103678135636 133642816842

-178476889211 253264372517 91694261240
-364951866713 70098965831 91260848038
-66149628151 128781899473 -874610301073
-436929928923 -141603257198 127634811056
-113864470913 35330627105 -154110973242
642825029884 -355110685081 36032877576
304903201071 263595099072 149796594995
-144145705488 88216704596 -146983281661
-202437292864 257438605383 193314606072
-324676103535 42566255246 593013958297
36540745471 -182027595826 19466107801
228386300607 -68375761803 246768091212
-135492622264 -149038429811 101762234078
372804943104 349712651408 -1098766647
-20470527597 -594338844156 -70083763975
-296355898001 -387313016300 21586021067
-120782124423 204270277940 538361129380
-381422856664 27153307289 -334234682289
157434221869 -226525723640 158908764880
203683990053 40453320083 -25439712639
-46421975833 167309059561 371627090973
560011468734 -380650390584 78714909957
104265329013 179162801545 406502784999
-166234190890 73223658049 307975505248
-521967631701 -12931726061 199440139126
357205862541 665954919293 107824964258
85055460476 -380697900029 31826363098
-108070032903 -7605443797 385919608366
-44721520897 -314729709059 82758267087
-114066549912 -219676036045 499825051308
-248812218524 -280042836159 -593998540371
423111258983 43184774950 156232987707
270699884683 34807138353 220895203455
98927305812 -8681171629 37007916029
-537232397622 362796496798 16015581703
-19641620260 -145001154384 -190728218906
391886812292 198843384099 -155163839935
-110518898812 -392410426629 619002855367
-111182271176 139856581735 -55783048679
-252063630554 -81538563317 85485221639
-49878167900 477286497393 220301342915
373049424263 -161741996797 -286572915108
60488711672 562944927328 -114492950744
-30955987255 109186035678 -18633266953
-48101357910 264237809645 114676496794
-257712657116 348071352279 -155872543678
-109697882280 -316416588434 -439916549125
10050673382 -58292100710 -437220155470
28267468480 -81398619156 -210229504663
495196964982 -155372878985 -455749712043
-10854162797 241318604851 113316081644
544295321676 132857193112 -220589572467
421814549859 281433931587 335363489497
222971806364 -273616065860 -293348585135
374200976642 212690812250 -127470465522
90071779125 -622595644342 468566908802
243945379911 653718590826 -221035808230
-342530158863 -254088857073 208659740590
770301931645 -189317246882 53632608011
14198524751 -292827237113 -37753356815
120777274313 -398094068458 -458735860586
-116968738933 -45700405890 135957087337
147630324037 100607778640 290020908306
165750685309 68148980831 -274057567632
-75009378260 125784721213 23400495807
186990970914 -306278343704 435996447803
37993285490 -3086563767609 -48829465245
-324705666233 -11799548466 -321326345625
-67756551707 78672580155 278887499108
206243897540 88319740279 -266956270756
-74951003741 540878576822 605920354701
-422188379894 260654525490 -246448963716
-422256315631 -192873706615 -97299626813
-85418512936 241286029629 -19028752190
-612425511 246153103458 -394714177940
-552215695730 161044704489 53785488826
382989713802 217964422787 -277174813788
-14130181331 -155786991540 -274644593950
-63444759463 -480621064223 182580311277
-353146563972 -33922472707 -314678444980
-84050878421 -351817287085 12602629225
19504853658 148534250649 -179630125907
-269689938763 -359233881254 -48584090501
50474205683 40444262862 -167276211277
404549560708 175485290963 421606799431
-6765682988 255695648986 348782839427
478057182291 -572287586808 -91768451451
-373901135831 -310159301009 99939611416
-138046449256 -79800611198 -355524862184
60659480391 -241113689952 474921396988
21154671921 -501719684807 190815169682
110804564740 -80776579939 -339250164245
-364087232148 -91197087612 382582826251
136282822457 -135415943838 44627095118
453959178792 -4721448500 -6046308342
170498813264 104986843645 317614466200
-394455680353 43594245728 63806539974
-212841950171 269897760313 -95189531151
-428276231799 317458662056 -49710708948
-539001964549 -341467588737 222466480809
-38118525140 -43641107394 -384744353573
10070410767 584164552221 -135065516723

57587391722 180892316980 307558244639
-358293259709 -172303959712 324712410872
156013459998 195962667262 632562393942
189252216918 -82915831637 215005032830
-317501780855 -227483374690 -5126262803
43367519228 -78220196454 -146050084984
113834496738 377470716801 -45492104805
277236922972 -324093886443 71014578234
380029344596 162830299228 -2297310188
164532616317 201169932496 366503778280
146796949715 182190892338 473938919113
-342966182989 -220947049553 45227591471
66896387184 85089183149 530655821996
420972757956 -676036499228 -13543574092
-306965697760 -46132076600 -168020662476
-445603673384 -321338242668 549123167310
-234694612408 -65759853052 -134435966998
229751110740 -163291257392 34915486611
131004073652 -53333831665 -32482621972
203268541968 -295816089728 414786168125
155970465595 172277170395 153754566811
-148899954548 134997630756 23355078345
-451138883275 -196555743739 -15964333721
-247099361155 167401329327 185546277304
317167588756 113952493629 -309502585399
47818412647 -526923882471 23021739023
-47218432761 -49958478443 644817453683
624365123631 -72030764384 102123220260
-301297063426 -300690444057 53449912501
72757917161 6822039540 426225388035
127956368402 -625654876798 -239939871681
200523803727 133071989208 66690022936
-421903064104 24933348228 -98425916493
73338158185 -120232688465 -443578111651
-303690550664 209047284061 444416887953
-330095422516 -294444190435 6153959318
231551939695 364300661445 14371055859
186473724821 -519625372591 256285118525
-29129464779 -53667460219 249129476293
-101245739206 -241918156283 75813760208
-504323668233 213687407629 -273603235465
315087453195 -173475357670 -458558381984
-175632926122 208705846231 -169340726000
-265509002653 -495180756407 25876943248
246933156027 160860406740 379572266566
-439457936386 80704236304 -148099099004
121229352232 197442453441 -412663750666
-234271712421 -19863031703 -123119082535
389515525340 322185761065 48451315275
-235653627839 248254735209 192913186374
143997451507 -301890381697 135420235242
43421643287 85113660201 221292336797
-28907498450 680193791284 295237461534
391614350980 172785508841 27125678548
-278032821658 -60390504351 -420222925688
238407824899 -419792189669 330111996843
414362159148 88697709479 -555089476468
-217686163865 100171567500 64486321500
-129232764528 521724650917 -31260767286
64848172444 39563974777 -183417345880
372412991316 120469993543 113799786230
525941118802 -128346349452 654677410494
187634266892 45909078712 -42871436850
534332799638 56628825168 -547575888393
-278279091246 -237027094301 295591580935
-65215802769 -362317847003 53376209268
250800166520 35752087046 14189747632
-134363260218 -282849058967 -280303543801
159077974441 235325604841 20753647426
-204561529617 604655813576 219268180418
115204893753 -14599577178 68165592409
678617876388 -244425025569 -40322085987
209339990875 -323603349129 -107911845113
243090953463 335867090315 -184898505511
-220437609547 210772077623 423022339076
-387301777915 342374100486 -512283361286
-144713553159 140391750790 -2327882570
92433532511 560644078565 -168304102442
-118711661099 -164601103519 -78786585273
205652612510 48956825186 -277481158133
210741969493 34538123892 475045910666
-406205902386 -259790090814 -199386286254
118289529622 -260611737012 -235404061288
-277829653667 -246903852287 -280688750373
133240805297 -114363682102 -165168492356
317205509518 78596408567 -488284172475
-569586540677 132703190223 -404055180317
-74564920400 567423086290 200604853103
-10651698844 -135267184754 328125696072
223245084761 2653822709 112217173345
-189476965500 -156010391430 11596197566
-364128513565 -99188190556 -469115550954
386883835666 498407905159 -250014873578
131710436947 201203115104 -42421520818
-235591594016 -4512488642 261047311767
-202937262854 262067563085 230915551737
-263594770681 480717963230 67507691412
-347848478959 103758057829 -71792308257
-487528412783 -21483818594 -535977939725
130051431479 -376501379289 -267352181855
-144878100718 -13009562558 273600723805
425684359975 -387427255898 14234866045
83631543256 611979516070 -11608482358
-327008436392 47822834089 637157151758
214433235846 186741617398 240824387226
339177218007 2748689890795 -135149591322
312938218082 253148846556 -198399653666
193454914870 -226719172891 87263160475
49665150252 145565741199 -144985841019
97128570809 269894698120 -3177079006
246927887280 -329547156368 -18879098353
112749973112 403024440869 -132319373615
-371844112528 -517567017916 111373148197
81025264402 80022337972 -210787434672
52934779676 32875380396 -353656340855
287323550782 -163791123465 40927138885
135870179867 -28496886907 -79351258833
725227614001 65564055706 6935710322
30090498519 164208681291 -195698902685
297557042833 -278647212326 476669900155
65238923963 -471116173191 -286882776816
209806953102 -297263612406 -418534132179
-118268788455 -82139360874 -518866530158
136127158674 -280901594649 24956773962
125605428114 182972587387 -269325562743
45511316166 554203576794 -430733703231
-135199979203 -574845286807 -162041084253
-3249982965 147994919178 -159338318264
-172999676553 -199382553605 69653558376
-208557783643 162724624575 -63027107740
101351257856 80735305646 373063574139
-554227795264 30404102637 251890942213
288413358662 -15348365161 329228867041
647946683837 -224800971588 -135141813811
-144559534588 -257729053122 -539761489382
174789596734 193011665108 245390364843
439021662870 -18498139451 53570010220
155427751991 -354991452489 -112373186072
209323726261 71198150252 12103006806
9613191679 -122081258265 595902500555
535143364128 62349220421 157170847545
425950377405 66156609435 185443761933
-129549852718 561737335217 12576648220
4119529680 262433195458 94405268029
167588392815 -458034982641 -153118904918
186344141244 154069766211 377412158957
-158629570277 243601604963 291730564241
36806886992 -164414367931 203983765309
406513201123 379165703155 -503974644281
264245609216 301311968126 124583527386
-146724799896 -199990392179 -155873348897
193034861450 -35513670536 -710655670654
106733460999 714119550257 -59536176226
255070512329 16488664732 110606417966
75823547786 -151169053699 214626110925
-160469499147 332832020679 -33759084556
3674500908 14594045869 -150008497325
-212806385469 345799117270 -311741258364
774597649263 24988666669 -85854997506
-105412378481 -186844726528 -508647742220
326710136301 -250671426183 -49315616400
16676458308 -76969541505 62910295917
-10162039477 -51136086145 1047543916
283451140145 115213684119 334572110687
-405586063121 344779684967 -253931950550
440591109420 -93855691241 3392426459
-152651063833 650963263828 308702631318
16689199192 58746410716 401720215763
280758021325 372941212168 -615239857052
-304150961901 88514226256 -161819454248
-5405891880 -197348924822 -248296521433
-317326124218 -5174687480 -8175808049
-133704011231 -444399485756 -95955283510
189027593555 83496237801 -301899768879
460091910883 197151865187 10704440184
-239696264780 -474453195524 117865470177
38188040146 -329478903441 108783034131
-93382398290 345210676860 520311415608
377856711526 113472044267 263565655421
580737557493 166122017919 37531344086
-274209788570 -155680575540 239798854136
189813320192 122650045834 1570121975
-192506525134 -228527125940 -286465564762
304081034005 -111944741064 -456783777866
79908655560 -193962461199 233465577946
-61200996051 156073633413 -340552130023
-359049142803 410276867078 76701110852
269339771612 -415152629298 328770493103